

距离 π 有大约 9% 的跳跃. 这个结果是 Gibbs 现象的一个解释. 在跳跃间断点附近, Fourier 级数在间断点处大概有 9% 的跳跃 (向上或者向下).

[提示: 运用习题 19 中 $S_N(f)$ 的表示.]

3.4 问题

1. 对任意的 $0 < \alpha < 1$, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^{\alpha}}$$

对任意的 x 都收敛, 但它不是任何一个 Riemann 可积函数的 Fourier 级数.

(a) 如果把共轭 Dirichlet 核定义为

$$\tilde{D}_N(x) = \sum_{|n| \leq N} \operatorname{sign}(x) e^{inx},$$

其中

$$\operatorname{sign}(x) = \begin{cases} 1, & \text{若 } x > 0, \\ 0, & \text{若 } x = 0, \\ -1, & \text{若 } x < 0, \end{cases}$$

那么

$$\tilde{D}_N(x) = \frac{\cos(x/2) - \cos((N+1/2)x)}{\sin(x/2)},$$

并且

$$\int_{-\pi}^{\pi} |\tilde{D}_N(x)| dx \leq c \log N.$$

(b) 如果 f 是 Riemann 可积的, 那么

$$(f * \tilde{D}_N)(0) = O(\log N).$$

(c) 在这种情况下, 能推出

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n^{\alpha}} = O(\log N),$$

这就得出了矛盾.

2. 之前证明了一个重要性质: 空间 $\mathcal{R}$ 中的集合 $\{e^{inx}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 是正交的, 并且在 f 的 Fourier 级数依范数收敛于 f 的意义下是完备的. 在练习中, 我们将考虑一个具有类似性质的例子.

在 $[-1, 1]$ 上定义

$$L_n(x) = \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

那么 L_n 是一个 n 次多项式, 称作 n 次 Legendre 多项式.

(a) 证明: 如果函数 f 在 $[-1, 1]$ 上是无限次可微的, 则

$$\int_{-1}^1 L_n(x) f(x) dx = (-1)^n \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n f^{(n)}(x) dx.$$

特别地, 当 $m < n$ 时, 证明: L_n 和 x^m 是正交的, 因此 $\{L_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是正交族.

(b) 证明:

$$\|L_n\|^2 = \int_{-1}^1 |L_n(x)|^2 dx = \frac{(n!)^2 2^{2n+1}}{2n+1}.$$

[提示: 首先, 注意到 $\|L_n\|^2 = (-1)^n (2n)! \int_{-1}^1 (x^2-1)^n dx$. 记 $(x^2-1)^n = (x-1)^n (x+1)^n$ 并用 n 次分部积分, 就得到了结果.]

(c) 证明: 任何和 $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ 都正交的 n 次多项式一定是 L_n 的常数倍.

(d) 令 $\mathcal{L}_n = L_n / \|L_n\|$ 为标准的 Legendre 多项式. 证明: $\{\mathcal{L}_n\}$ 是通过 $\{1, x, x^2, \dots, x^n, \dots\}$ 使用 Gram-Schmidt 过程得到的, 并且每一个定义在 $[-1, 1]$ 上的 Riemann 可积函数 f 都有一个 Legendre 展开

$$\sum_{n=0}^{\infty} \langle f, \mathcal{L}_n \rangle \mathcal{L}_n,$$

它在均方收敛的意义下收敛于 f .

3. 令 α 是不为整数的复数.

(a) 计算定义在 $[-\pi, \pi]$ 上的以 2π 为周期的函数 $f(x) = \cos(\alpha x)$ 的 Fourier 级数展开.

(b) 证明下面的 Euler 公式:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 - \alpha^2} = \frac{1}{2\alpha^2} - \frac{\pi}{2\alpha \tan(\alpha\pi)}.$$

对所有的 $u \in \mathbb{C} - \pi\mathbb{Z}$,

$$\cot u = \frac{1}{u} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u}{u^2 - n^2 \pi^2}.$$

(c) 对任意的 $\alpha \in \mathbb{C} - \mathbb{Z}$, 有

$$\frac{\alpha\pi}{\sin(\alpha\pi)} = 1 + 2\alpha^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2 - \alpha^2}.$$

(d) 对所有的 $0 < \alpha < 1$, 证明:

$$\int_0^{\infty} \frac{t^{\alpha-1}}{t+1} dt = \frac{\pi}{\sin(\alpha\pi)}.$$

[提示: 把积分分成两部分 $\int_0^1 + \int_1^{\infty}$, 并对第二项做变量替换 $t=1/u$. 那么这两个积分都化成

$$\int_0^1 \frac{t^{\gamma-1}}{1+t} dt, \quad 0 < \gamma < 1$$

的形式, 可以证明它等于 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k+\gamma}$. 运用 (c) 便能完成证明.]

4. 在这个问题中, 找出一个方程来计算级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^k}$$

的和, 其中 k 为一个偶数. 这些求和可以表示为 Bernoulli 数; 与之相关的 Bernoulli 多项式, 将在下一个问题中讨论.

定义 Bernoulli 数 B_n 为

$$\frac{z}{e^z - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!} z^n.$$

(a) 证明: $B_0=1$, $B_1=-\frac{1}{2}$, $B_2=\frac{1}{6}$, $B_3=0$, $B_4=-\frac{1}{30}$, 并且 $B_5=0$.

(b) 证明: 对 $n \geq 1$, 有

$$B_n = -\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n+1}{k} B_k.$$

(c) 通过

$$\frac{z}{e^z - 1} = 1 - \frac{z}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{B_n}{n!} z^n,$$

证明: 当 n 是奇数且 $n > 1$ 时, $B_n = 0$. 并且有

$$z \cot z = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n} B_{2n}}{(2n)!} z^{2n}.$$

(d) zeta 函数定义为

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \quad s > 1.$$

由结论 (c), 以及上面的一个问题中得到的余切函数表示, 可得

$$x \cot x = 1 - 2 \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\zeta(2m)}{\pi^{2m}} x^{2m}.$$

(e) 证明

$$2\zeta(2m) = (-1)^{m+1} \frac{(2\pi)^{2m}}{(2m)!} B_{2m}.$$

5. 定义 Bernoulli 多项式 $B_n(x)$ 为

$$\frac{ze^{xz}}{e^z - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n(x)}{n!} z^n.$$

(a) 函数 $B_n(x)$ 是关于 x 的多项式, 并且

$$B_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k x^{n-k}.$$

证明: $B_0(x)=1$, $B_1(x)=x-1/2$, $B_2(x)=x^2-x+1/6$, $B_3(x)=x^3-\frac{3}{2}x^2+\frac{1}{2}x$.

(b) 如果 $n \geq 1$, 那么

$$B_n(x+1) - B_n(x) = nx^{n-1},$$

如果 $n \geq 2$, 那么

$$B_n(0) = B_n(1) = B_n.$$

(c) 定义 $S_m(n) = 1^m + 2^m + \cdots + (n-1)^m$. 证明

$$(m+1)S_m(n) = B_{m+1}(n) - B_{m+1}.$$

(d) 证明: Bernoulli 多项式是满足如下条件的唯一不等式:

(i) $B_0(x) = 1$, (ii) 当 $n \geq 1$ 时, $B'_n(x) = nB_{n-1}(x)$, (iii) 当 $n \geq 1$ 时,

$\int_0^1 B_n(x) dx = 0$, 由 (b), 可以推出

$$\int_x^{x+1} B_n(t) dt = x^n.$$

(e) 计算 $B_1(x)$ 的 Fourier 级数, 可以得出, 对 $0 < x < 1$, 有

$$B_1(x) = x - 1/2 = -\frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi kx)}{k}.$$

积分可得

$$B_{2n}(x) = (-1)^{n+1} \frac{2(2n)!}{(2\pi)^{2n}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2\pi kx)}{k^{2n}},$$

$$B_{2n+1}(x) = (-1)^{n+1} \frac{2(2n+1)!}{(2\pi)^{2n+1}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi kx)}{k^{2n+1}}.$$

最后, 证明当 $0 < x < 1$ 时,

$$B_n(x) = -\frac{n!}{(2\pi i)^n} \sum_{k \neq 0} \frac{e^{2\pi i kx}}{k^n}.$$

可以观察到: 通过标准化和锯齿函数的可积性, 可以得出 Bernoulli 多项式是可积的.